

# 2015 —2016 学年春季学期

## 《概率论与数理统计》考试试卷 (A) 卷

- 注意: 1. 考试时间 2.5 小时, 答案一律写在本试题纸上, 写在草稿纸上的一律无效;  
 2. 请先填好密封线左边的各项内容, 不得在其它任何地方作标记;  
 3. 本试题可能用到的常数:  $\Phi(1.667) = 0.9525$ ,  $t_{0.99}(9) = 2.8214$ ,  
 $t_{0.95}(9) = 1.8331$ ,  $\chi^2_{0.05}(8) = 2.733$ ,  $\chi^2_{0.95}(8) = 15.507$ .

| 题号  | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  | 六  | 七  | 总分  | 核分  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 应得分 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| 实得分 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 评卷人 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

一、填空题(本题共 10 个空, 每个空 3 分, 满分 30 分. 把答案填在题中的横线上)

- 已知  $P(A|B) = P(B|A) = \frac{1}{2}$ ,  $P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$ , 则  $P(A \cup B) =$  \_\_\_\_\_.
- 从 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为  $X$ , 然后再从 1, ...,  $X$  中任取一个数, 记为  $Y$ , 则  $P\{Y = 3\} =$  \_\_\_\_\_.
- 设  $X \sim N(1, 1)$ ,  $Y = cX + 2$ , 且  $P\{Y \leq 5\} = 0.5$ , 则  $c =$  \_\_\_\_\_.

$$4. \text{ 已知随机变量 } X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.2, & 0 \leq x < 1, \\ 0.7, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则  $P\{X \geq 2\} =$  \_\_\_\_\_.

5. 已知二维随机变量  $(X, Y)$  的分布律为

| $Y \backslash X$ | 1   | 2   |
|------------------|-----|-----|
| 0                | 0.2 | 0.1 |
| 1                | 0.4 | 0.3 |

则  $E(XY) =$  \_\_\_\_\_.

6. 设随机变量序列  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  独立同分布, 服从参数为 2 的 Poisson 分布, 则  $\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{n} \xrightarrow{P} \underline{\hspace{2cm}}, (n \rightarrow \infty)$ .

7. 设  $X_1, X_2, \dots, X_7$  是来自  $N(0, \sigma^2)$  的样本, 则当非零常数  $c =$  \_\_\_\_\_ 时, 统计量  $c \frac{(X_1 + X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2}{X_5^2 + X_6^2 + X_7^2} \sim$  \_\_\_\_\_.

8. 设  $X_1, X_2, X_3, X_4$  为来自总体  $X \sim U(0, \theta)$  的样本, 则在无偏估计

$\hat{\theta}_1 = X_1 + X_2$  和  $\hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{3} + \frac{2X_3 + 2X_4}{3}$  中较有效的是 \_\_\_\_\_ .

9. 随机抽取了 9 发炮弹, 测得炮弹炮口速度的样本标准差为  $s = 11m/s$ , 如炮弹的炮口速度服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 则标准差  $\sigma$  的置信水平为 0.95 的单侧置信上限是 \_\_\_\_\_ .

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

二、(10 分) 某战士对同一个目标独立地进行了 4 次射击, 若至少命中一次的概率为  $\frac{65}{81}$ .

(1) 试求该战士射击一次的命中率;

(2) 若已知该战士至少命中目标一次, 求该战士 4 次射击均命中目标的概率.

解

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

三、(10 分) 设  $X \sim U(0,1)$ .

(1) 求  $Y = 1 - X$  的密度函数; (2)求概率  $P\{X < x, Y < x\}$ .

解

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

四、(10 分) 设二维随机变量  $(X, Y)$  的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求条件密度  $f_{X|Y}(x|y)$ ; (2) 求  $Z = X + Y$  的密度  $f_Z(z)$

解

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

五、(10 分) 已知随机变量  $(X, Y)$  服从二维正态分布, 且  $E(X) = E(Y) = 0$ ,  $D(X) = D(Y) = 1$ ,  $\rho_{XY} = 0.5$ , 令  $Z = aX + Y$ .

- (1) 求  $E(Z)$ ,  $D(Z)$ ;
- (2) 问当常数  $a$  为何值时,  $Z$  与  $Y$  相互独立.

解

.....

密

.....

封

.....

线

.....

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

六、(15 分) 总体  $X$  的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases} 1-\theta, & -1< x < 0, \\ \theta, & 0\leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (0<\theta<1)$$

设  $X_1,X_2,\cdots,X_n$  为来自总体  $X$  的样本, 记  $n_+$  为样本中取非负值的  $X_i$  的个数  $(i=1,2,\cdots,n)$ .

- (1) 求未知参数  $\theta$  的矩估计  $\hat{\theta}_M$ ;
- (2) 求未知参数  $\theta$  的极大似然估计  $\hat{\theta}_L$ ;
- (3) 试问  $\hat{\theta}_L$  是否是  $\theta$  的无偏估计? 证明你的结论.

解

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

七、(15 分) 考察某鱼塘中鱼体内的含汞量，随机捕捞了 10 条鱼，测得其含汞量（单位：mg）分别为

0.8    1.6    0.9    0.8    1.2    0.4    0.7    1.0    1.2    1.1

假设鱼体内的含汞量服从正态分布.

- (1) 试问在显著性水平  $\alpha = 0.05$  下，该鱼塘中鱼体内的含汞量是否显著大于 0.7mg?
- (2) 如果显著性水平改为  $\alpha = 0.01$ ，其结论又如何？和(1)中结论比较，作何解释？

解